雾凇与冰挂特写

《审美提升》全年课程 · 第 3 周 · 2026-01-18
第一阶段 · 冬 · 学会看 ｜ 本周主题：雪的曝光与高调
学员：Lang Yang（Nikon Z30 + 16-50mm + 50-250mm）

本题材要点

雾凇是空气中的水汽在极冷的枝条上凝结成的冰晶；冰挂是水滴在屋檐、枝头冻成的冰柱。它们只在最冷的早晨出现，太阳一高就消失。拍法：**长焦抽取局部 + 逆光或侧光让冰晶发亮 + 深色或蓝天背景**。

> **Z30 换算速查**：Z30 是 APS-C 画幅（1.5 倍）。全画幅 X mm ≈ Z30 上 X÷1.5 mm；佳能 APS-C X mm ≈ Z30 上 X×1.07 mm；尼康/索尼/富士 APS-C 直接照搬；M4/3 X mm ≈ Z30 上 X×1.33 mm。套头最大光圈 f/3.5~6.3：要虚化就用长焦 + 主体近 + 背景远；250mm 手持快门建议 ⩾1/250s（开 VR），暗了就提 ISO（Z30 在 ISO 3200 内都可用）。

本册示例（5 张）

- 01.jpg　Daniel Schwen　（CC BY-SA 4.0）
- 02.jpg　Dietmar Rabich　（CC BY-SA 4.0）
- 03.jpg　Robert Flogaus-Faust　（CC BY 4.0）
- 04.jpg　Kritzolina　（CC BY-SA 4.0）
- 05.jpg　W.carter　（CC BY-SA 4.0）

示例图片均来自维基共享资源（Wikimedia Commons）的优质图片/特色图片，按各自许可证使用，仅作学习交流。EXIF 取自原始文件；标注“推测”的内容为编者根据画面判断。

示例 01　D Hoarfrost 3



作者：Daniel Schwen　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D_Hoarfrost_3.jpg
EXIF：机身 Canon EOS 5D；焦距 105mm；光圈 f/20；快门 1/40s；ISO 320；拍摄于 2007-12-22 12:20
Z30 焦段：原作等效约 105mm → Z30 用 约 70mm（50-250）

为什么这个画面好看

① 雾凇覆盖的枝条在蓝天前像白色的珊瑚；② 纯净的蓝白两色，冷冽清透；③ 背景虚化的雾凇树形成柔和的白色块，主体枝条清晰锐利；④ 斜向伸展的枝条带来动感。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作全画幅 105mm（Z30 约 70mm），f/20、1/40s。Z30：50-250 的 70~100mm，A 档 f/8（背景更虚），+0.3~+0.7EV；让枝条背后是蓝天。

你可以怎么学

雾凇的背景首选蓝天：白色冰晶在蓝色前最清楚。晴天的雾凇早晨，太阳出来后一小时内最佳。

去哪儿找类似场景

东北吉林雾凇岛、松花江边最著名；各地的湖边、河边在极寒天气也会出现。

示例 02　Dülmen, Dernekamp, Blätter -- 2026 -- 0048



作者：Dietmar Rabich　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dülmen,_Dernekamp,_Blätter_--_2026_--_0048.jpg
EXIF：机身 X-E5；焦距 147.6mm；光圈 f/7.1；快门 1/20s；ISO 800；拍摄于 2026-01-20 08:37
Z30 焦段：原作等效约 221mm → Z30 用 约 147mm（50-250）

为什么这个画面好看

① 结霜的黑莓叶和枝条，绿色、红色叶片被白霜勾边；② 背景是逆光下虚化的树林，暖色光斑柔和；③ 色彩比纯白雾凇更丰富；④ 长焦压缩让前景与背景分离。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作富士 APS-C 147.6mm（Z30 直接约 150mm），f/7.1、1/20s、ISO 800，清晨 8:37。Z30：50-250 的 150mm，A 档 f/6.3，ISO 800~1600 保证 1/250s；逆光拍，+0.3EV。

你可以怎么学

霜不只是白色的：带颜色的叶子结霜后更好看。找冬天还没掉的绿叶、红叶。

去哪儿找类似场景

公园灌木丛、绿篱、常绿植物（冬青、黄杨），霜冻早晨。

示例 03　Quercus petraea RF



作者：Robert Flogaus-Faust　**许可**：CC BY 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_petraea_RF.jpg
EXIF：机身 Canon PowerShot G6；焦距 23mm；光圈 f/6.3；快门 1/30s；ISO 未公开；拍摄于 2006-02-03 16:25
Z30 焦段：原作实际焦距 23mm（机型画幅不明，按画面视角推测）

为什么这个画面好看

① 一片枯黄的橡树叶，边缘长满了细长的霜晶，像毛刺一样；② 暖褐色叶子与白色霜晶的冷暖对比；③ 微距视角展现肉眼难见的冰晶结构；④ 背景是同样结霜的落叶，统一又不抢戏。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作佳能卡片机微距，f/6.3、1/30s。Z30：50-250 的 250mm 在最近对焦距离（约 1.1 米）拍，或 16-50 的 50mm 贴近（约 25cm），A 档 f/8；侧光让冰晶有阴影。

你可以怎么学

Z30 没有微距镜头也能拍“准微距”：50-250 拉到 250mm、站到最近对焦距离，放大倍率就不错，再适度裁切。

去哪儿找类似场景

公园地面的落叶、草坪、木栏杆；霜冻的早晨。

示例 04　Raureif auf der Schäferwiese in Pasing-Obermenzing 03



作者：Kritzolina　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raureif_auf_der_Schäferwiese_in_Pasing-Obermenzing_03.jpg
EXIF：机身 Canon PowerShot G11；焦距 21.461mm；光圈 f/4；快门 1/640s；ISO 80；拍摄于 2016-12-31 09:54
Z30 焦段：原作实际焦距 21.461mm（机型画幅不明，按画面视角推测）

为什么这个画面好看

① 雾凇枝条交错在蓝天中，像精细的白色蕾丝；② 枝条从画面四周伸入，形成丰富的线条网络；③ 蓝白色调清冷；④ 阳光照亮冰晶，每一粒都闪着光。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作佳能卡片机，f/4、1/640s，上午 9:54。Z30：16-50 的 35~50mm 或 50-250 的 70mm，仰拍，A 档 f/8，0~+0.3EV（蓝天背景不用加太多）。

你可以怎么学

仰拍枝条：站在树下往上看，让枝条从四周伸进来，蓝天在中间。这是雾凇最经典的拍法之一。

去哪儿找类似场景

公园、湖边的柳树、树林；雾凇早晨。

示例 05　Frost fog



作者：W.carter　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frost_fog.jpg
EXIF：机身 DSC-RX100；焦距 18.45mm；光圈 f/11；快门 1/20s；ISO 125；拍摄于 2016-12-15 10:35
Z30 焦段：原作等效约 50mm → Z30 用 约 33mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 冻雾中的铁轨与围栏，线条向远方消失在白茫茫中；② 地面和铁丝结满白霜，画面几乎是单色；③ 电线杆和电线的线条在雾中逐渐变淡，空气透视明显；④ 气氛冷峻、孤寂。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作索尼卡片机（等效 50mm），f/11、1/20s。Z30：16-50 的 33mm，A 档 f/8，+1EV；线条斜穿画面。请在安全区域拍摄，不要进入铁路。

你可以怎么学

冻雾天的线条会“渐隐”：近处清楚、远处消失，这就是空气透视。下周我们会专门学“层次”。

去哪儿找类似场景

郊区围栏、田野电线、废弃铁路步道；冻雾天气。

本题材练习任务

- **任务 A（必做）**：霜冻或雾凇早晨，用长焦拍 3 张冰晶特写，背景选蓝天或深色。
- **任务 B**：用 50-250 的 250mm 最近对焦距离拍 1 张“准微距”。
- **任务 C**：拍 1 张冻雾中的线条渐隐。

拍完自查

- 主体是否一眼可见？画面里有没有可以删掉的东西？
- 每个场景至少换 3 个站位/焦段，回家并排比较，选出最好的一张并写一句理由。